

03_Alzheimer_Cognitive_pipeline

August 25, 2025

```
[1]: from Alzheimer_Cognitive_fonctions import *
```

```
[2]: class AlzheimerAnalysisPipeline:
    """
    Pipeline complet pour l'analyse cognitive Alzheimer
    """

    def __init__(self, filepath):
        """
        Initialiser le pipeline d'analyse
        """
        self.filepath = filepath
        self.df = None
        self.df_clean = None
        self.X_train_scaled = None
        self.X_test_scaled = None
        self.y_train = None
        self.y_test = None
        self.scaler = None
        self.selected_features = None
        self.results = {}
        self.comparison_df = None
        self.best_model_name = None

    def run_complete_analysis(self, remove_outliers_flag=False,
                             optimize_hyperparams=True, show_plots=True):
        """
        Exécuter le pipeline d'analyse complet (sans sauvegarde de fichiers)
        """
        print("=" * 80)
        print("PIPELINE D'ANALYSE COGNITIVE ALZHEIMER")
        print("=" * 80)

        # Étape 1 : Chargement et pré-traitement
        print("\nÉTAPE 1 : Chargement et pré-traitement des données")
        self._load_and_preprocess_data()

        # Étape 2 : Qualité des données
```

```

print("\nÉTAPE 2 : Évaluation de la qualité des données")
self._assess_data_quality(remove_outliers_flag)

# Étape 3 : Analyse exploratoire
print("\nÉTAPE 3 : Analyse exploratoire des données")
self._perform_eda(show_plots)

# Étape 4 : Division et mise à l'échelle
print("\nÉTAPE 4 : Division et mise à l'échelle des données")
self._split_and_scale_data()

# Étape 5 : Sélection des caractéristiques
print("\nÉTAPE 5 : Sélection des caractéristiques")
self._perform_feature_selection(show_plots)

# Étape 6 : Entraînement et évaluation
print("\nÉTAPE 6 : Entraînement et évaluation des modèles")
self._train_and_evaluate_models()

# Étape 7 : Optimisation des hyperparamètres
if optimize_hyperparams:
    print("\nÉTAPE 7 : Optimisation des hyperparamètres")
    self._optimize_hyperparameters()

# Étape 8 : Comparaison et analyse
print("\nÉTAPE 8 : Comparaison et analyse des résultats")
self._compare_and_analyze_results(show_plots)

print("\nANALYSE TERMINÉE AVEC SUCCÈS !")
print("=" * 80)

# Fonctions Originales
def _load_and_preprocess_data(self):
    self.df = load_alzheimer_data(self.filepath)
    if self.df is None:
        raise ValueError("Échec du chargement du jeu de données")
    self.df_clean = preprocess_data(self.df)

def _assess_data_quality(self, remove_outliers_flag):
    check_data_quality(self.df_clean)
    outlier_indices = detect_outliers_iqr(self.df_clean)
    if remove_outliers_flag and outlier_indices:
        self.df_clean = remove_outliers(self.df_clean, outlier_indices)

def _perform_eda(self, show_plots):
    y = self.df_clean['Diagnosis']
    analyze_target_distribution(y)

```

```

        if show_plots:
            plot_feature_distributions(self.df_clean)
            plot_correlation_heatmap(self.df_clean)

    def _split_and_scale_data(self):
        X = self.df_clean.drop(columns=['Diagnosis'])
        y = self.df_clean['Diagnosis']
        (self.X_train_scaled, self.X_test_scaled,
         self.y_train, self.y_test, self.scaler) = split_and_scale_data(X, y)

    def _perform_feature_selection(self, show_plots):
        corr_features = select_features_by_correlation(self.X_train_scaled,
        ↪self.y_train)
        rf_features, _ = select_features_by_rf_importance(self.X_train_scaled,
        ↪self.y_train)
        anova_features, _ = select_features_by_anova(self.X_train_scaled, self.
        ↪y_train)
        self.selected_features = combine_selected_features(
            corr_features, rf_features, anova_features
        )
        self.X_train_selected = self.X_train_scaled[self.selected_features]
        self.X_test_selected = self.X_test_scaled[self.selected_features]

    def _train_and_evaluate_models(self):
        models = get_default_models()
        self.baseline_results = evaluate_multiple_models(
            models, self.X_train_selected, self.y_train,
            self.X_test_selected, self.y_test
        )
        self.results.update(self.baseline_results)

    def _optimize_hyperparameters(self):
        models = get_default_models()
        param_grids = get_default_param_grids()
        self.optimized_results = optimize_all_models(
            models, param_grids, self.X_train_selected,
            self.y_train, self.X_test_selected, self.y_test
        )
        self.results.update(self.optimized_results)

    def _compare_and_analyze_results(self, show_plots):
        comparison_results = self.optimized_results if hasattr(self,
        ↪'optimized_results') else self.baseline_results
        self.comparison_df = create_comparison_dataframe(comparison_results)
        self.best_model_name, _ = find_best_model(self.comparison_df)
        if show_plots:
            plot_model_comparison(self.comparison_df)

```

```

        print_summary_report(self.comparison_df, self.best_model_name)

    def get_best_model(self):
        return self.results[self.best_model_name]['model'] if self.
↪best_model_name else None

    def predict_new_data(self, new_data):
        best_model = self.get_best_model()
        if best_model is None:
            raise ValueError("Aucun modèle entraîné disponible")
        new_scaled = pd.DataFrame(self.scaler.transform(new_data),
↪columns=new_data.columns)
        return best_model.predict(new_scaled[self.selected_features]), \
            best_model.predict_proba(new_scaled[self.selected_features])

```

```

[3]: # === Lancement ===
if __name__ == "__main__":
    try:
        pipeline = AlzheimerAnalysisPipeline("alzheimers_disease_data.csv")
        pipeline.run_complete_analysis(remove_outliers_flag=False,
                                       optimize_hyperparams=True,
                                       show_plots=True)

    except Exception as e:
        print(f"Erreur : {e}")

```

=====

PIPELINE D'ANALYSE COGNITIVE ALZHEIMER

=====

ÉTAPE 1 : Chargement et pré-traitement des données
 Jeu de données chargé avec succès. Forme : (2149, 35)
 Forme du jeu de données après pré-traitement : (2149, 33)
 Colonnes supprimées : ['PatientID', 'DoctorInCharge']

ÉTAPE 2 : Évaluation de la qualité des données

Rapport de qualité des données :

Forme : (2149, 33)

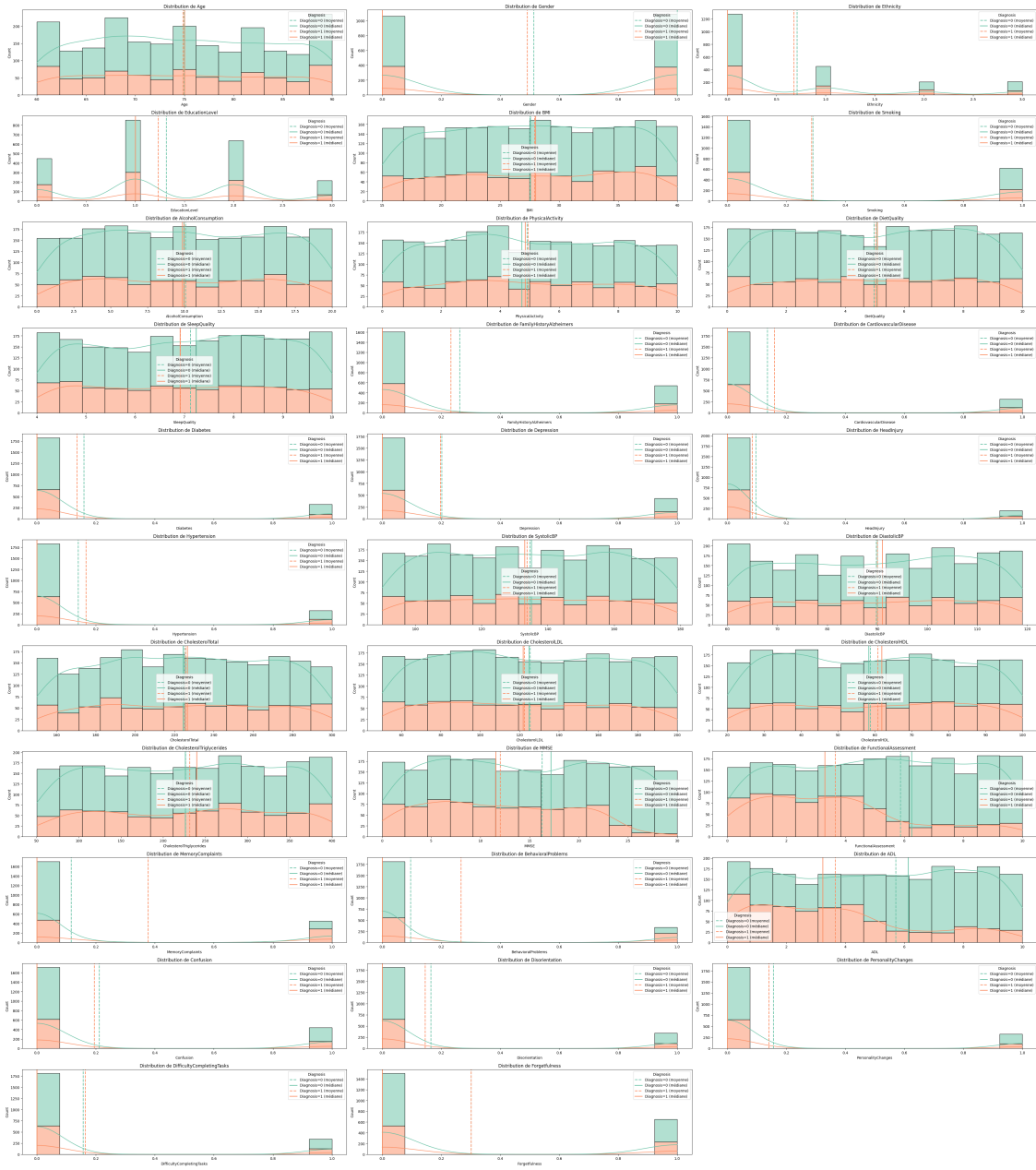
Valeurs manquantes :

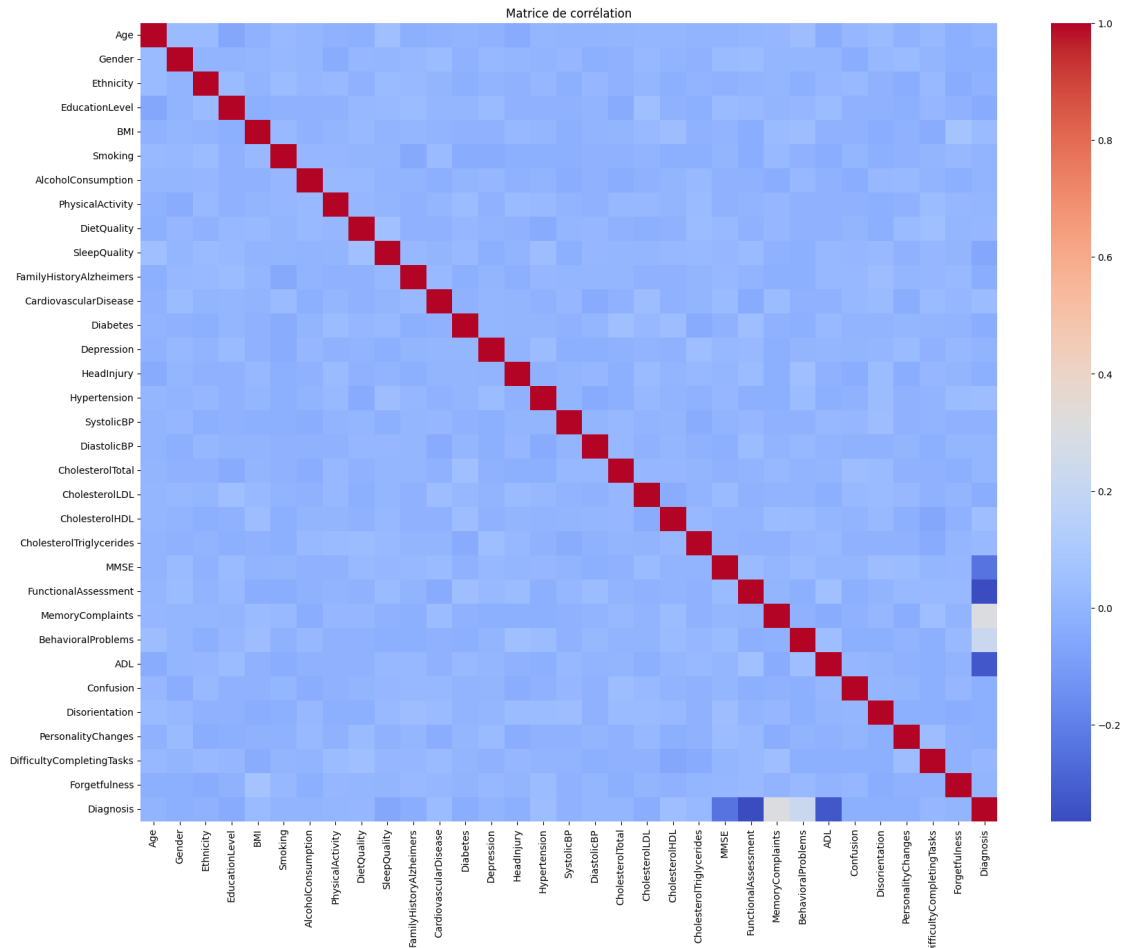
Age	0
Gender	0
Ethnicity	0
EducationLevel	0
BMI	0
Smoking	0
AlcoholConsumption	0
PhysicalActivity	0
DietQuality	0
SleepQuality	0

FamilyHistoryAlzheimers	0
CardiovascularDisease	0
Diabetes	0
Depression	0
HeadInjury	0
Hypertension	0
SystolicBP	0
DiastolicBP	0
CholesterolTotal	0
CholesterolLDL	0
CholesterolHDL	0
CholesterolTriglycerides	0
MMSE	0
FunctionalAssessment	0
MemoryComplaints	0
BehavioralProblems	0
ADL	0
Confusion	0
Disorientation	0
PersonalityChanges	0
DifficultyCompletingTasks	0
Forgetfulness	0
Diagnosis	0

dtype: int64
 Doublons : 0
 Nombre de valeurs aberrantes détectées : 1895

ÉTAPE 3 : Analyse exploratoire des données
 Distribution des classes :
 Classe 0 : 1389 échantillons (64.63%)
 Classe 1 : 760 échantillons (35.37%)





ÉTAPE 4 : Division et mise à l'échelle des données

Forme de l'ensemble d'entraînement : (1719, 32)

Forme de l'ensemble de test : (430, 32)

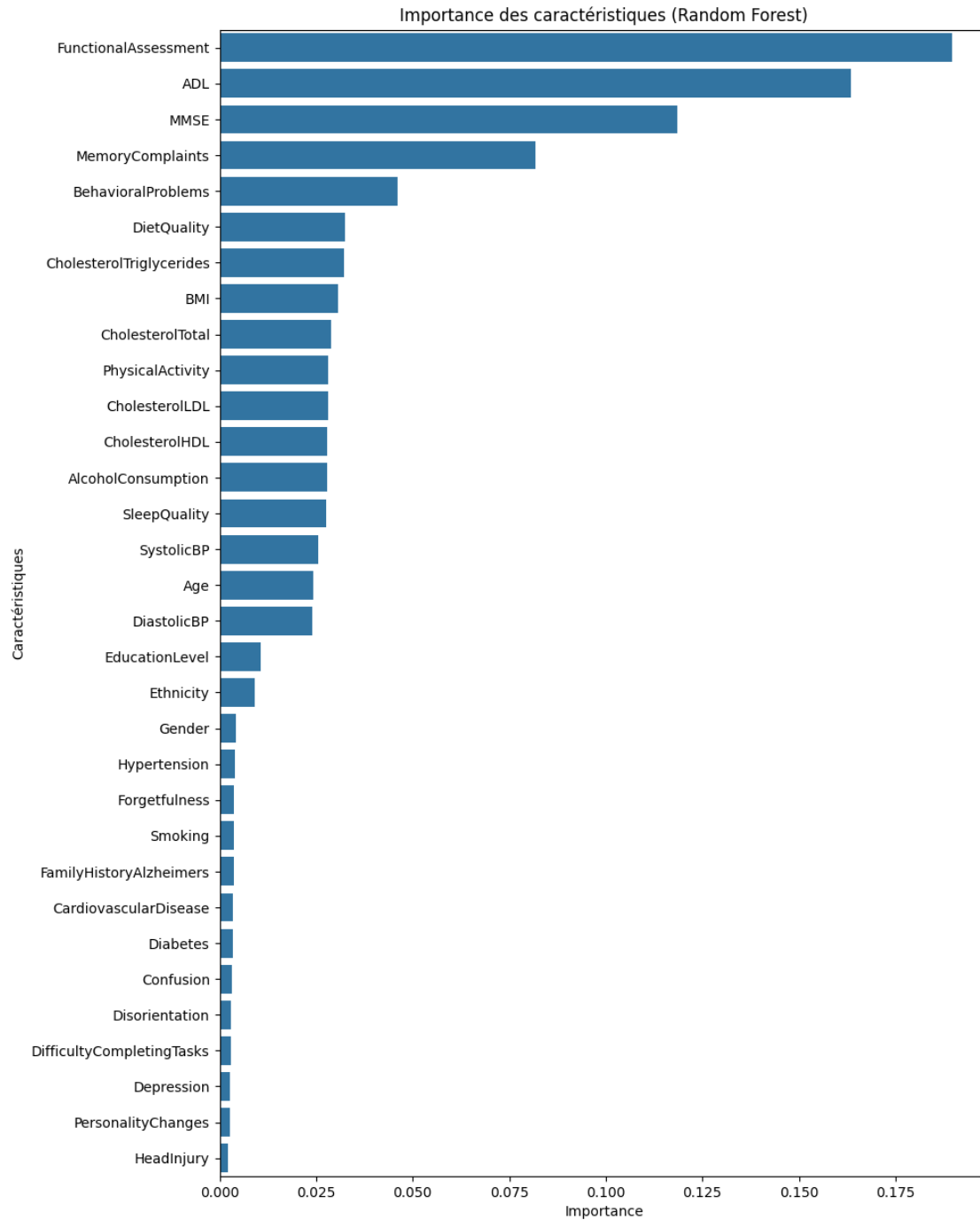
ÉTAPE 5 : Sélection des caractéristiques

Caractéristiques sélectionnées par corrélation ($|r| > 0.1$) : 0

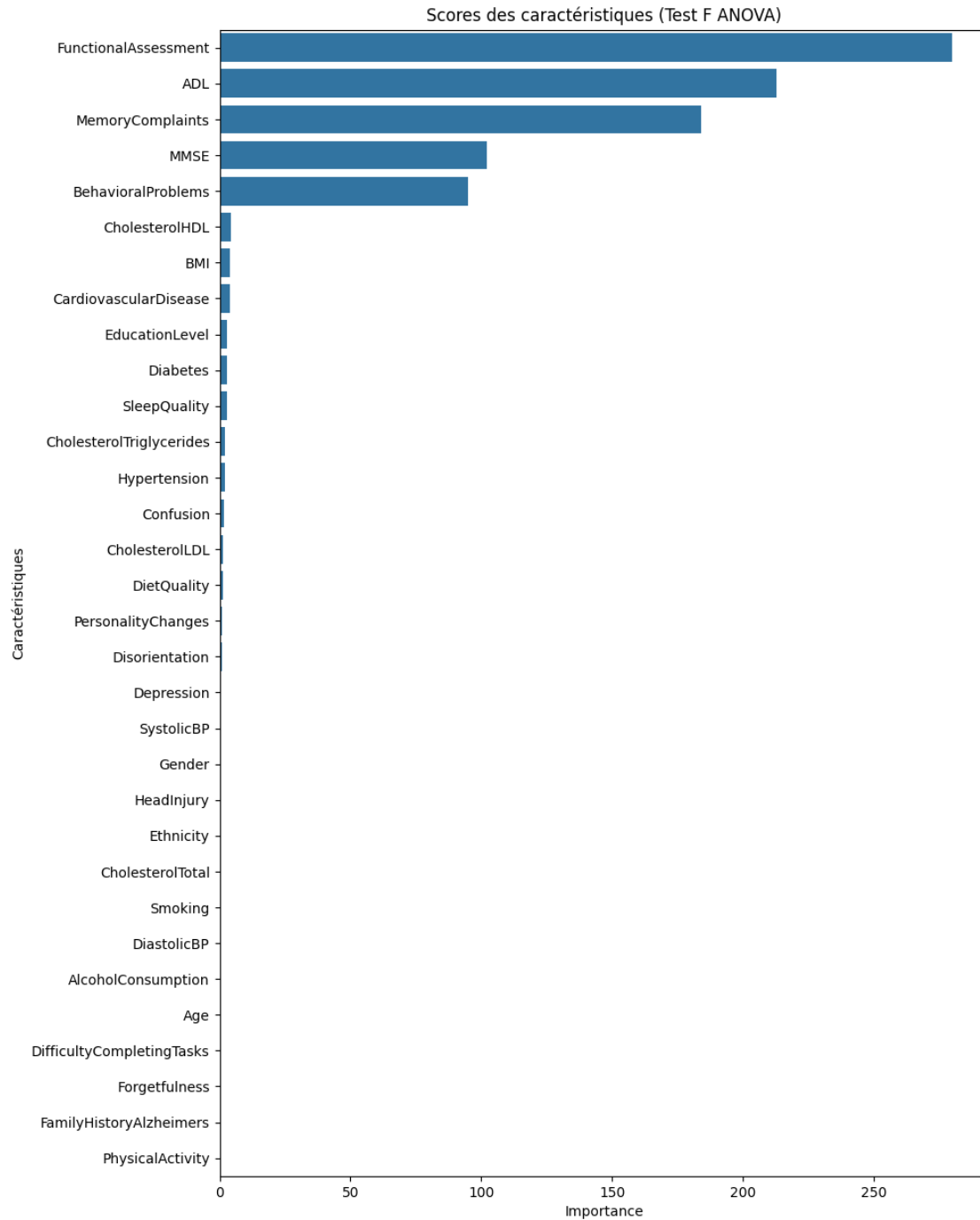
[]

Caractéristiques sélectionnées par importance RF (> 0.02) : 17

['FunctionalAssessment', 'ADL', 'MMSE', 'MemoryComplaints',
'BehavioralProblems', 'DietQuality', 'CholesterolTriglycerides', 'BMI',
'CholesterolTotal', 'PhysicalActivity', 'CholesterolLDL', 'CholesterolHDL',
'AlcoholConsumption', 'SleepQuality', 'SystolicBP', 'Age', 'DiastolicBP']



Caractéristiques sélectionnées par ANOVA (F-score > 10) : 5
 ['FunctionalAssessment', 'ADL', 'MemoryComplaints', 'MMSE',
 'BehavioralProblems']



Total de caractéristiques uniques après combinaison : 17

```
[ 'FunctionalAssessment', 'ADL', 'MMSE', 'MemoryComplaints',
  'BehavioralProblems', 'DietQuality', 'CholesterolTriglycerides', 'BMI',
  'CholesterolTotal', 'PhysicalActivity', 'CholesterolLDL', 'CholesterolHDL',
  'AlcoholConsumption', 'SleepQuality', 'SystolicBP', 'Age', 'DiastolicBP' ]
```

ÉTAPE 6 : Entraînement et évaluation des modèles

Entraînement et évaluation de Régression Logistique

Résultats pour Régression Logistique :

Précision : 0.8209

Précision : 0.7737

Rappel : 0.6974

Score F1 : 0.7336

Rapport de classification :

	precision	recall	f1-score	support
0	0.84	0.89	0.87	278
1	0.77	0.70	0.73	152
accuracy			0.82	430
macro avg	0.81	0.79	0.80	430
weighted avg	0.82	0.82	0.82	430

Matrice de confusion :

```
[[247  31]
```

```
 [ 46 106]]
```

Entraînement et évaluation de Forêt Aléatoire

Résultats pour Forêt Aléatoire :

Précision : 0.9372

Précision : 0.9195

Rappel : 0.9013

Score F1 : 0.9103

Rapport de classification :

	precision	recall	f1-score	support
0	0.95	0.96	0.95	278
1	0.92	0.90	0.91	152
accuracy			0.94	430
macro avg	0.93	0.93	0.93	430
weighted avg	0.94	0.94	0.94	430

Matrice de confusion :

```
[[266  12]
```

```
 [ 15 137]]
```

Entraînement et évaluation de SVM

Résultats pour SVM :

Précision : 0.8465

Précision : 0.8028

Rappel : 0.7500

Score F1 : 0.7755

Rapport de classification :

	precision	recall	f1-score	support
0	0.87	0.90	0.88	278
1	0.80	0.75	0.78	152
accuracy			0.85	430
macro avg	0.84	0.82	0.83	430
weighted avg	0.84	0.85	0.85	430

Matrice de confusion :

```
[[250  28]
```

```
 [ 38 114]]
```

ÉTAPE 7 : Optimisation des hyperparamètres

=====
Optimisation de Régression Logistique
=====

Fitting 5 folds for each of 6 candidates, totalling 30 fits

Meilleurs paramètres : {'C': 10, 'penalty': 'l2'}

Meilleur score f1 : 0.7755

Évaluation de Régression Logistique optimisé

Résultats pour Régression Logistique (optimisé) :

Précision : 0.8209

Précision : 0.7737

Rappel : 0.6974

Score F1 : 0.7336

Rapport de classification :

	precision	recall	f1-score	support
0	0.84	0.89	0.87	278
1	0.77	0.70	0.73	152
accuracy			0.82	430
macro avg	0.81	0.79	0.80	430

weighted avg	0.82	0.82	0.82	430
--------------	------	------	------	-----

Matrice de confusion :

```
[[247  31]
 [ 46 106]]
```

=====

Optimisation de Forêt Aléatoire

=====

Fitting 5 folds for each of 108 candidates, totalling 540 fits
Meilleurs paramètres : {'max_depth': 30, 'min_samples_leaf': 1,
'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 200}
Meilleur score f1 : 0.9325

Évaluation de Forêt Aléatoire optimisé

Résultats pour Forêt Aléatoire (optimisé) :

Précision : 0.9395

Précision : 0.9257

Rappel : 0.9013

Score F1 : 0.9133

Rapport de classification :

	precision	recall	f1-score	support
0	0.95	0.96	0.95	278
1	0.93	0.90	0.91	152
accuracy			0.94	430
macro avg	0.94	0.93	0.93	430
weighted avg	0.94	0.94	0.94	430

Matrice de confusion :

```
[[267  11]
 [ 15 137]]
```

=====

Optimisation de SVM

=====

Fitting 5 folds for each of 40 candidates, totalling 200 fits
Meilleurs paramètres : {'C': 1, 'gamma': 'scale', 'kernel': 'rbf'}
Meilleur score f1 : 0.7884

Évaluation de SVM optimisé

Résultats pour SVM (optimisé) :

Précision : 0.8465

Précision : 0.8028

Rappel : 0.7500

Score F1 : 0.7755

Rapport de classification :

	precision	recall	f1-score	support
0	0.87	0.90	0.88	278
1	0.80	0.75	0.78	152
accuracy			0.85	430
macro avg	0.84	0.82	0.83	430
weighted avg	0.84	0.85	0.85	430

Matrice de confusion :

[[250 28]

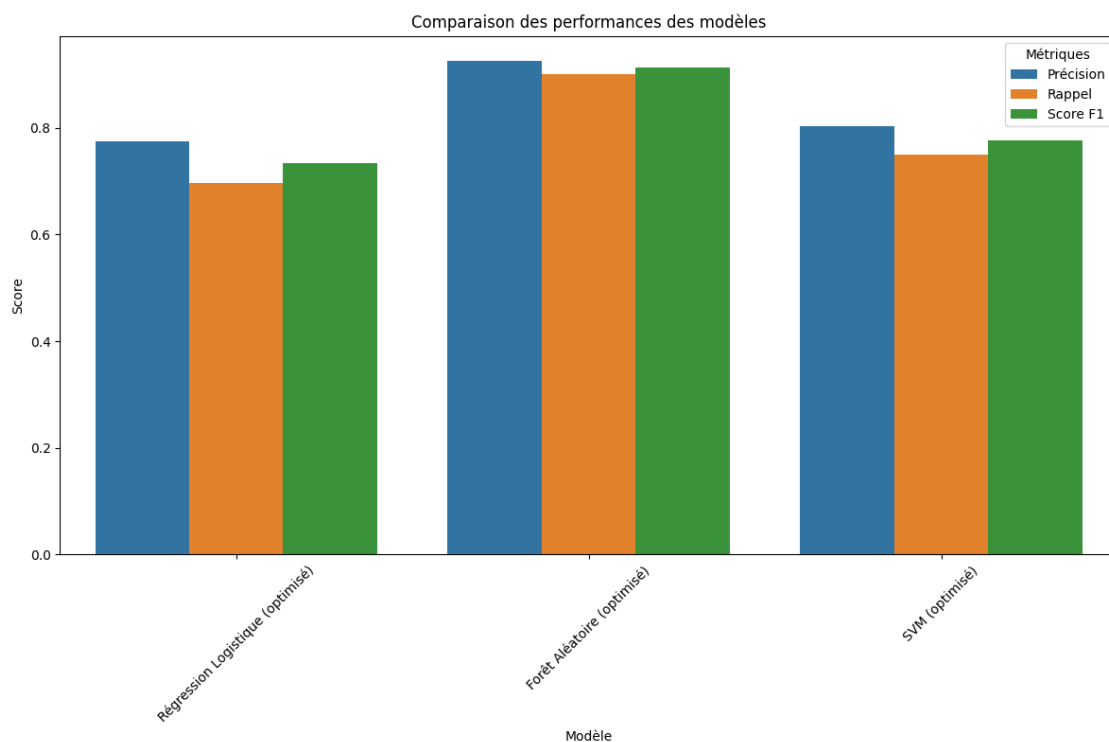
[38 114]]

ÉTAPE 8 : Comparaison et analyse des résultats

Meilleur modèle selon Score F1 :

Modèle : Forêt Aléatoire (optimisé)

Score F1 : 0.9133



=====

ANALYSE COGNITIVE ALZHEIMER - RAPPORT RÉCAPITULATIF

=====

Nombre de modèles évalués : 3

Meilleur modèle : Forêt Aléatoire (optimisé)

Résumé des performances des modèles :

	Modèle	Précision	Rappel	Score F1
0	Régression Logistique (optimisé)	0.7737	0.6974	0.7336
1	Forêt Aléatoire (optimisé)	0.9257	0.9013	0.9133
2	SVM (optimisé)	0.8028	0.7500	0.7755

Statistiques de performance :

Score F1 moyen : 0.8075

Meilleur score F1 : 0.9133

Pire score F1 : 0.7336

Écart-type : 0.0940

=====

ANALYSE TERMINÉE AVEC SUCCÈS !

=====